Energie-basierte Interpretation der Allgemeinen Relativitätstheorie

Eine Laien-Hypothese

Autor: Andrew Robus

Datum: 26.10.2026

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

1. Ausgangspunkt der ART

Die Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt Gravitation geometrisch. Materie und Energie werden durch den Energie-Impuls-Tensor **T_mu_nu** beschrieben. Die Einstein-Feldgleichungen lauten:

- **G_mu_nu = (8 * pi * G / c^4) * T_mu_nu**

Dabei beschreibt:

- **G_mu_nu** die Krümmung der Raumzeit,
- **T_mu_nu** die lokale Verteilung von Energie, Impuls, Druck und Spannungen.

Die Geometrie der Raumzeit bestimmt wiederum die mögliche Bewegung von Energie und Materie. Damit entsteht der bekannte Zusammenhang:

- **T_mu_nu → g_mu_nu → Dynamik → T_mu_nu**

2. Meine grundlegende Änderung

Die Hypothese führt zunächst keine neue Gravitationstheorie ein. Stattdessen wird die ontologische Trennung zwischen:

- Materie,
- Strahlung,
- Feldenergie
- und anderen Energieformen

auf der fundamentalen Ebene aufgegeben.

Die Grundannahme lautet:

- **Universum = E**

Das Universum besteht fundamental aus Energie in unterschiedlichen Zuständen, Verteilungen und Bewegungsformen. „Materie“ ist in dieser Interpretation kein eigenständiger Grundbaustein.

- **Materie = gebundener Energiezustand**

Strahlung ist dagegen ein weitgehend freier Energiezustand.

3. Was ist gebundene Energie?

In dieser Hypothese entsteht Materie, wenn sich mehrere Photonen dauerhaft zu einer gemeinsamen, stabilen Struktur verbinden. Die Photonen liegen dabei nicht einfach nebeneinander, sondern können sich stark überlagern und gemeinsam ein kompaktes, leicht unförmiges Gebilde bilden – vereinfacht vorgestellt wie eine kleine, dynamische Kugel.

Innerhalb dieser Struktur bewegen und verändern sich die Photonen gemeinsam um ein gemeinsames Energie- und Gravitationszentrum, ohne ihre starke räumliche Überlagerung zu verlieren. So könnte beispielsweise ein Quark oder ein Elektron als eine solche gebundene photonische Struktur verstanden werden.

Welche Form eine solche Struktur annimmt und ob sie stabil bleibt, hängt vermutlich von mehreren Eigenschaften der beteiligten Photonen ab – insbesondere von ihrer Energie, ihrem Spin, ihrer Polarisation und ihren gegenseitigen Wechselwirkungen. Dabei müssen die Eigenschaften der Photonen nicht unbedingt gleich sein. Bestimmte Kombinationen oder sogar entgegengesetzte Ausrichtungen könnten für die Stabilität entscheidend sein.

Die Gravitation spielt dabei eine wichtige Rolle, da die gemeinsame Energieverteilung selbst wieder zur Bindung der Struktur beitragen könnte.

Experimentell und theoretisch ist bekannt, dass Photonen unter geeigneten Bedingungen gemeinsame Zustände bilden können. Die Hypothese stellt die weitergehende Frage, ob solche photonischen Organisationsformen – unter den extremen Bedingungen des frühen Universums, also vor, während oder nach dem Urknall – und unter Einbeziehung der Gravitation eine fundamentale Grundlage stabiler Materie bilden könnten.

Möglicher Prüfungsansatz: Materie-Antimaterie-Annihilation

Ein möglicher Ansatzpunkt zur Untersuchung dieser Hypothese ist die Annihilation von Materie und Antimaterie. Dabei können beispielsweise ein Elektron und ein Positron miteinander reagieren und in zwei Gamma-Photonen übergehen. Die Ruheenergie der ursprünglichen Teilchen findet sich dabei in der Energie der entstehenden Photonen wieder, sofern die ursprünglichen Teilchen vor der Reaktion in Ruhe waren und keine weitere Energie eingebracht wurde.

Im Rahmen dieser Hypothese könnte man untersuchen, ob sich dieser Vorgang als Übergang gebundener photonischer Strukturen in freie Photonen beschreiben ließe. Demnach wären Elektron und Positron unterschiedliche gebundene Energiezustände, deren Strukturen bei der Annihilation nicht erhalten bleiben. Die frei werdende Energie würde anschließend in Form neuer Photonen auftreten.

Diese Interpretation ist bislang rein hypothetisch. Die beobachteten Gamma-Photonen müssen nicht dieselben Photonen sein, aus denen die ursprünglichen Teilchen nach dieser Hypothese aufgebaut gewesen wären. Die Standardphysik beschreibt die Annihilation als quantenmechanischen Übergang zwischen Teilchenzuständen und nicht als nachgewiesene Zerlegung gebundener Photonen. Allerdings wäre die Zerlegung in ihre ursprünglichen Photonen innerhalb dieser Hypothese auf den ersten Blick wahrscheinlicher.

Der Vorgang liefert daher keinen Beweis für die Hypothese. Er stellt jedoch einen konkreten Prozess dar, an dem sich prüfen ließe, ob ein Modell gebundener photonischer Strukturen die Eigenschaften von Elektronen und Positronen sowie die beobachteten Energie- und Impulsverhältnisse bei ihrer Annihilation konsistent erklären kann.

Weiterführende Hypothese: Einzelne Photonen als Grundlage von Materie

Eine alternative Möglichkeit innerhalb dieser Hypothese wäre, dass Elementarteilchen nicht aus mehreren miteinander verbundenen Photonen bestehen, sondern jeweils einem einzelnen Photon entsprechen, dessen Bewegungszustand sich unter bestimmten physikalischen Bedingungen grundlegend verändert hat.

Während sich ein freies Photon im Vakuum geradlinig mit Lichtgeschwindigkeit (c) ausbreitet, könnte innerhalb dieser spekulativen Vorstellung ein besonderer Zustand entstehen, in dem sich seine Bewegungsrichtung beispielsweise auf eine rotierende, geschlossene oder anderweitig organisierte Dynamik verlagert. Die Energie des Photons würde dabei nicht verloren gehen, sondern in einer gebundenen Konfiguration verbleiben. Eine solche Struktur könnte möglicherweise Eigenschaften hervorbringen, die bei Elementarteilchen als Ruhemasse, Spin oder elektrische Ladung beobachtet werden.

Dabei wäre insbesondere zu prüfen, ob und unter welchen Bedingungen sich aus einer solchen Konfiguration der Spin eines Teilchens – beispielsweise (1/2) bei Elektronen und Quarks – sowie dessen elektrische Ladung ableiten ließen. Für Quarks müsste zusätzlich erklärt werden, wie die Farbladung und die damit verbundene starke Wechselwirkung entstehen. Ebenso müsste untersucht werden, ob eine solche Struktur stabil sein kann und mit den bekannten Erhaltungssätzen und experimentellen Beobachtungen vereinbar ist.

Als möglicher Entstehungsmechanismus kämen innerhalb dieser Hypothese extreme physikalische Bedingungen im sehr frühen Universum infrage. Denkbar wäre, dass sich Photonen vor oder während der frühen kosmischen Expansion in einem Zustand extrem hoher Energiedichte befanden, in dem ihre Wechselwirkungen und die Bedingungen der Raumzeit eine andere Dynamik ermöglichten als die freie Ausbreitung einzelner Photonen im heutigen Vakuum. Es müsste untersucht werden, ob, wann und durch welchen physikalischen Mechanismus ein Übergang von freier Photonenausbreitung zu einer solchen gebundenen Konfiguration überhaupt möglich wäre.

Diese Überlegungen sind bislang rein hypothetisch. Insbesondere ist nicht bekannt, ob Photonen unter solchen Bedingungen tatsächlich in einen stabilen, rotierenden oder geschlossenen Bewegungszustand übergehen können. Die Vorstellung darf außerdem nicht mit einer gewöhnlichen mechanischen Rotation eines Photons verwechselt werden, da dessen intrinsischer Spin eine quantenmechanische Eigenschaft ist. Die Hypothese müsste daher einen mathematisch konsistenten Mechanismus entwickeln, der die beobachteten Eigenschaften von Elementarteilchen reproduziert und überprüfbare Vorhersagen ermöglicht.

Erste Überschlagsrechnung – nur zur Größenordnung

Um zunächst nur ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen, kann man eine sehr einfache Beispielrechnung durchführen. Sie soll keinesfalls beweisen, dass ein Quark aus Photonen besteht, sondern lediglich zeigen, dass dafür theoretisch nicht zwangsläufig eine große Anzahl von Photonen notwendig wäre.

Als Beispiel wird die Masse eines Up-Quarks von ungefähr m_u ≈ 2,16 MeV / c^2 verwendet. Die entsprechende Ruheenergie beträgt damit ungefähr E_u ≈ 2,16 MeV.

Nimmt man nun hypothetisch Photonen mit jeweils E_gamma ≈ 0,72 MeV, ergibt sich bereits:

- **3 × 0,72 MeV = 2,16 MeV**

Rein energetisch würden somit drei Photonen bereits die Energiegröße der angenommenen Ruheenergie eines Up-Quarks erreichen.

Dabei handelt es sich ausdrücklich nur um eine erste Überschlagsrechnung. Die drei Photonen müssten in der Hypothese eine gemeinsame, gebundene Struktur bilden und so angeordnet sein, dass ihre Gesamtenergie und ihr Gesamtimpuls die Eigenschaften des angenommenen Teilchens ergeben. Auch Spin, Polarisation, räumliche Überlagerung, Wechselwirkungen und die mögliche gravitative Bindung werden in dieser einfachen Rechnung noch nicht berücksichtigt.

Die Rechnung zeigt daher lediglich: Wenn die Hypothese grundsätzlich möglich wäre, müsste eine solche elementare Struktur nicht zwangsläufig aus einer sehr großen Anzahl von Photonen bestehen. Bereits wenige ausreichend energiereiche Photonen könnten rein energetisch die Größenordnung der Ruheenergie eines Quarks erreichen.

Dies ist kein Nachweis für eine photonische Struktur von Quarks, sondern lediglich eine erste quantitative Veranschaulichung der Größenordnung.

4. Der Energie-Impuls-Tensor bleibt erhalten

Der entscheidende Punkt ist: Wir ersetzen **T_mu_nu** nicht. Im Gegenteil: Er bleibt das zentrale mathematische Beschreibungsmittel für die Energie- und Impulsverteilung.

- **T_mu_nu = lokale Energie-, Impuls- und Spannungskonfiguration**

Er enthält weiterhin insbesondere:

- Energiedichte,
- Impulsdichte,
- Energiefluss,
- Druck,
- Spannungen.

Damit muss für Materie keine neue „Materiegleichung“ eingeführt werden. Ein Materiesystem wird weiterhin durch seinen entsprechenden **T_mu_nu** beschrieben.

Unsere Änderung besteht darin, dass wir sagen: Materie ist ontologisch kein zusätzlicher Grundbestandteil. Sie ist ein gebundener, organisierter Zustand der zugrunde liegenden Energie, in dieser Hypothese vermutlich eine organisierte Struktur aus Photonen.

Die Energie- und Impulsverteilung dieser gebundenen Struktur wird weiterhin durch den Energie-Impuls-Tensor beschrieben.

5. Die Einstein-Gleichung bleibt unverändert

Damit bleibt:

- **G_mu_nu = (8 * pi * G / c^4) * T_mu_nu**

vollständig erhalten. Die Änderung liegt auf der rechten Seite nicht in einer neuen Formel, sondern in ihrer Interpretation.

- **Standardinterpretation (vereinfacht):** Materie / Energie → T_mu_nu
- **Unsere Interpretation:** Energie → T_mu_nu

Materie ist dabei lediglich ein spezieller Zustand dieser Energie.

6. Energie und Geometrie

Damit ergibt sich innerhalb der Hypothese:

- **E → T_mu_nu → G_mu_nu → g_mu_nu**

Dabei beschreibt **G_mu_nu** die Raumzeitkrümmung, während **g_mu_nu** die zugrunde liegende Raumzeitgeometrie (Metrik) beschreibt.

Die Energie bestimmt also über ihren Energie-Impuls-Zustand die Raumzeitgeometrie. Umgekehrt bestimmt die Geometrie die mögliche Entwicklung der Energie und ihrer Bewegungszustände.

Damit bleibt die gegenseitige Rückkopplung der ART bestehen:

- **T_mu_nu ↔ g_mu_nu**

7. Das Universum als ein einziges Gesamtsystem

Die Hypothese geht außerdem davon aus, dass es keinen äußeren Raum und kein äußeres Medium gibt, in den bzw. in das das Universum expandiert. Das Universum wird vielmehr als ein einziges zusammenhängendes physikalisches Gesamtsystem verstanden.

Der Anfangszustand wird dabei als eine extrem konzentrierte und hochenergetische Kugel angenommen. Diese wurde instabil und expandierte explosionsartig. Das Universum wäre in dieser Vorstellung die sich ausbreitende und abkühlende Struktur dieser ursprünglichen Explosion.

Der dabei entstehende Innenraum wird innerhalb der Hypothese entweder als ein (elektromagnetisches) Feld, oder einfach als freier Raum, verstanden. Seine Wechselwirkung mit der darin enthaltenen Energie soll im Rahmen der Einstein-Maxwell-Gleichungen untersucht werden.

Vereinfacht ausgedrückt wären Materie und andere gebundene Strukturen die abgekühlten und organisierten Bestandteile dieser ursprünglichen hochenergetischen Entwicklung.

Zu prüfen: Entsteht die Hubble-Konstante in diesem System „automatisch“?

8. Was wird also tatsächlich an der ART verändert?

Das lässt sich sehr knapp sagen:

Nicht verändert:

- Die Feldgleichung **G_mu_nu = (8 * pi * G / c^4) * T_mu_nu** bleibt bestehen.
- Auch die geometrische Beschreibung der Gravitation, die kovariante Energie-Impuls-Erhaltung und die geodätische Bewegung werden zunächst beibehalten.

Verändert wird die Ontologie:

- Statt Materie, Strahlung und Felder als voneinander getrennte fundamentale physikalische Inhalte zu betrachten, lautet die Hypothese: Alles ist ein Ausdruck von Energie.
- Durch die Eigenschaften und Wechselwirkungen der einzelnen Photonen – beispielsweise Polarisation, Gravitation und weitere noch zu bestimmende Eigenschaften – können sich stabile Strukturen bilden, aus denen Elementarteilchen wie Quarks und andere Formen von Materie hervorgehen könnten.
- Materie wird dabei als ein stabiler oder langlebiger, organisierter Zustand dieser Energie bzw. dieser photonischen Strukturen verstanden.
- Die verschiedenen physikalischen Zustände werden hinsichtlich ihrer gravitationsrelevanten Eigenschaften durch ihren jeweiligen Energie-Impuls-Tensor **T_mu_nu** beschrieben.

9. Wie passt die Spezielle Relativitätstheorie hier hinein?

Diese Hypothese beabsichtigt nicht, die mathematischen Grundlagen der Speziellen Relativitätstheorie zu verändern, sondern untersucht, ob sich deren bekannte Ergebnisse durch eine energiebezogene Interpretation erklären lassen. Wenn Materie einen gebundenen, dynamischen Energiezustand darstellt und Elementarteilchen aus mehreren miteinander verbundenen Photonen bestehen, könnte deren innere Bewegung die Grundlage physikalischer Prozesse und des Alterns bilden. Daraus ergibt sich die spekulative Vermutung, dass die relativistische Zeitdilatation mit dieser inneren Photonenbewegung zusammenhängt: Mit zunehmender Geschwindigkeit des Gesamtsystems könnte sich die innere Dynamik verlangsamen, bis sie im hypothetischen Grenzfall einer Bewegung mit Lichtgeschwindigkeit vollständig zum Stillstand käme. Ein materielles System kann diesen Grenzfall allerdings nicht erreichen. Die mathematischen Beziehungen der SRT sollen unverändert bleiben; vielmehr müsste untersucht werden, ob sich ihre Vorhersagen aus der angenommenen Dynamik gebundener photonischer Strukturen ableiten lassen. Ob ein solcher Mechanismus physikalisch möglich ist und die beobachtete Zeitdilatation quantitativ korrekt erklären kann, bleibt eine offene Forschungsfrage.

10. Info

Obwohl diese Hypothese Photonen als mögliche grundlegende Bausteine aller Materie betrachtet, wird nicht ausgeschlossen, dass Quarks und andere Elementarteilchen auf anderen Formen von Energieteilchen oder Energiezuständen beruhen. Die grundlegende Annahme **„Universum = E“** bleibt davon unberührt.

Die Rolle des Raums und eines universellen Feldes

Obwohl das Universum innerhalb dieser Hypothese als elektromagnetisches Feld beschrieben wird, bleibt offen, ob ein solches, den gesamten Raum durchziehendes Feld tatsächlich eine notwendige Voraussetzung für die beschriebenen Wechselwirkungen ist.

Die Überlegungen zur Gravitation werfen die weiterführende Frage auf, ob die beobachteten Effekte möglicherweise bereits durch die Energieverteilung und die Wechselwirkungen zwischen Energiezuständen erklärt werden können, wobei Materie als gebundene Energie verstanden wird. In diesem Fall müsste der Raum selbst nicht zwingend als eigenständiges physikalisches Feld aufgefasst werden.

Eine weitere Möglichkeit innerhalb dieser Hypothese wäre, dass Photonen nicht lediglich als Anregungen eines bereits bestehenden elektromagnetischen Feldes zu verstehen sind, sondern durch ihre Existenz und ihre physikalischen Eigenschaften selbst elektromagnetische Felderscheinungen hervorbringen. In dieser Interpretation könnte ein Feldwert von null im Vakuum darauf hindeuten, dass dort keine entsprechende Felderscheinung vorhanden ist, statt dass ein überall vorhandenes Feld lediglich in einem unerregten Zustand vorliegt. Ob eine solche Interpretation physikalisch möglich ist und die bekannten Eigenschaften und Wechselwirkungen von Photonen korrekt beschreiben kann, bleibt offen.

Ein universelles elektromagnetisches Feld bleibt damit eine mögliche Interpretation, ist innerhalb der bisherigen Hypothese jedoch keine nachgewiesene Notwendigkeit. Ob die Wechselwirkungen vollständig aus den Eigenschaften und der Verteilung der Energie hervorgehen können, ob elektromagnetische Felderscheinungen aus den Photonen selbst entstehen oder ob dafür ein den Raum durchziehendes Feld erforderlich ist, bleibt eine offene Frage, die einer weiterführenden physikalischen Untersuchung bedarf.

11. Spekulative Zusatzhypothese über den Ursprung

Die bisherige Hypothese beschreibt vor allem die physikalische Entwicklung unseres Universums. Eine weitergehende, deutlich spekulativere Annahme betrifft dessen Ursprung.

Möglich wäre, dass unser Universum selbst aus dem Kollaps eines früheren gravitativen Systems hervorgegangen ist. Nach der Bildung eines Ereignishorizonts könnte sich dessen innere Entwicklung vollständig von unserem ursprünglichen Universum abgekoppelt haben. Das kollabierte System wäre dann nicht einfach ein Objekt in einem gemeinsamen Außenraum, sondern könnte den Ausgangspunkt eines eigenen Universums darstellen.

In diesem Modell würde eine extreme Konzentration von Energie – beispielsweise durch die bei einer gravitativen Kontraktion freiwerdende bzw. umverteilte Energie, **vergleichbar mit den physikalischen Prozessen bei der Kontraktion kompakter astrophysikalischer Objekte** –

schließlich zu einem instabilen Zustand führen, aus dem die Expansion unseres Universums hervorging.